

Лабораторная работа №12

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

25 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Алиса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1. Используя команды `getopts` `grep`, написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами: — `-iinputfile` — прочитать данные из указанного файла; — `-ooutputfile` — вывести данные в указанный файл; — `-р` шаблон — указать шаблон для поиска; — `-C` — различать большие и малые буквы; — `-п` — выдавать номера строк. а затем ищет в указанном файле нужные строки, определяемые ключом `-р`.
2. Написать на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем программа завершается с помощью функции `exit(n)`, передавая информацию в о коде завершения в оболочку. Командный файл должен вызывать эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдать сообщение о том, какое число было введено.
3. Написать командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до (например `1.tmp`, `2.tmp`, `3.tmp`, `4.tmp` и т.д.). Число файлов, которые необходимо создать, передаётся в аргументы

Выполнение лабораторной работы

Создаю первую программу

```
root
GNU nano 7.2                                search.sh
#!/bin/bash

input_file=""
output_file=""
pattern=""
case_insensitive=""
show_line_numbers=""

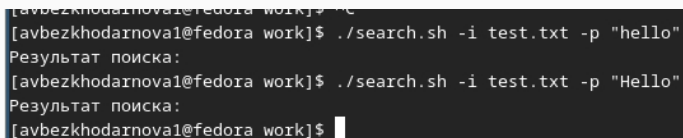
while getopts ":i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input_file="$OPTARG" ;;
        o) output_file="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case_insensitive="" ;; # C - различать регистр (НЕ использовать -i)
        n) show_line_numbers="-n" ;;
        *) echo "Неверный ключ" >&2; exit 1 ;;
    esac
done

if [[ -z "$input_file" || -z "$pattern" ]]; then
    echo "Ошибка: нужны -i <файл> и -p <шаблон>"
    exit 1
fi

if [[ ! -f "$input_file" ]]; then
    echo "Файл $input_file не найден"
    exit 1
fi

# Выполняем поиск
if [[ -n "$output_file" ]]; then
    grep $case_insensitive $show_line_numbers "$pattern" "$input_file" > "$output_file"
    echo "Сохранено в $output_file"
fi
```

Делаю ее исполняемой и запускаю (рис. @fig:002).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [avbezkhodarnova1@fedora work]\$. The first command is ./search.sh -i test.txt -p "hello", followed by the output "Результат поиска:". The second command is ./search.sh -i test.txt -p "Hello", followed by the output "Результат поиска:". The prompt is then shown again with a cursor.

```
[avbezkhodarnova1@fedora work]$ ./search.sh -i test.txt -p "hello"
Результат поиска:
[avbezkhodarnova1@fedora work]$ ./search.sh -i test.txt -p "Hello"
Результат поиска:
[avbezkhodarnova1@fedora work]$
```

Рис. 2: Запуск

Пишу вторую программу (Рис @fig:003).

```
foot
GNU nano 7.2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int num;
    printf("Vvedite chislo: ");
    scanf("%d", &num);

    if (num > 0)
        exit(1);
    else if (num < 0)
        exit(2);
    else
        exit(0);
}
```

Делаю файл исполняемым и запускаю (Рис @fig:004)

```
Vvedite chislo: 5  
[avbezhodarnova1@fedora work]$ nano check_sign.sh  
[avbezhodarnova1@fedora work]$ chmod +x check_sign.sh  
./check_sign.sh  
Запуск программы sign...  
Vvedite chislo: 5  
  
Результат: Число БОЛЬШЕ нуля  
[avbezhodarnova1@fedora work]$
```

Рис. 4: Исполняемость файлов

Пишу третью программу (Рис @fig:005)

```
foot
GNU nano 7.2                                manage_files.sh
#!/bin/bash

# Проверка аргументов
if [ $# -ne 2 ]; then
    echo "Использование: $0 {create|delete} N"
    echo "Пример: $0 create 5"
    echo "          $0 delete 5"
    exit 1
fi

action=$1
n=$2

# Проверка, что N - число
if ! [[ $n =~ ^[0-9]+$ ]]; then
    echo "Ошибка: N должно быть положительным числом"
    exit 1
fi

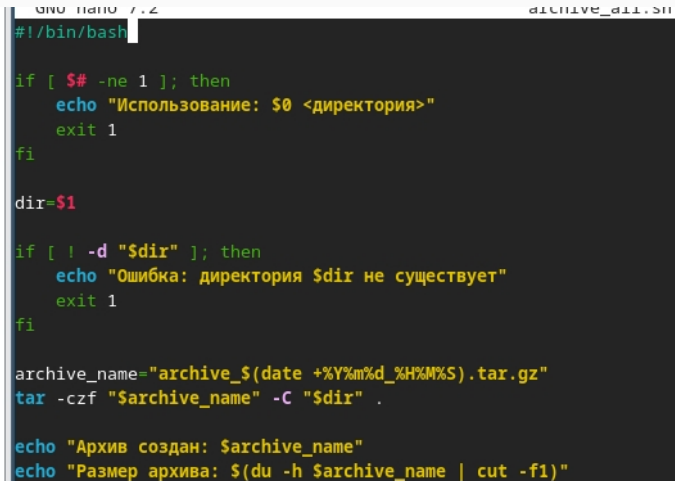
case $action in
    create)
        echo "Создание $n файлов..."
        for i in $(seq 1 $n); do
            filename="${i}.tmp"
            touch "$filename"
            echo "  Создан: $filename"
        done
        echo "Готово! Создано $n файлов."
        ;;
    delete)
        echo "Удаление файлов..."
        deleted=0
        for i in $(seq 1 $n); do
            filename="${i}.tmp"
            if [ -f "$filename" ]; then
                rm "$filename"
                echo "  Удалён: $filename"
                ((deleted++))
            fi
        done
    esac
```

И запускаю ее

```
[avbezhodarnova1@fedora work]$ nano manage_files.sh
[avbezhodarnova1@fedora work]$ chmod +x manage_files.sh
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ./manage_files.sh create 5
Создание 5 файлов...
Создан: 1.tmp
Создан: 2.tmp
Создан: 3.tmp
Создан: 4.tmp
Создан: 5.tmp
Готово! Создано 5 файлов.
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ls -la *.tmp
-rw-r--r--. 1 avbezhodarnova1 avbezhodarnova1 0 мая  9 13:34 1.tmp
-rw-r--r--. 1 avbezhodarnova1 avbezhodarnova1 0 мая  9 13:34 2.tmp
-rw-r--r--. 1 avbezhodarnova1 avbezhodarnova1 0 мая  9 13:34 3.tmp
-rw-r--r--. 1 avbezhodarnova1 avbezhodarnova1 0 мая  9 13:34 4.tmp
-rw-r--r--. 1 avbezhodarnova1 avbezhodarnova1 0 мая  9 13:34 5.tmp
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ./manage_files.sh delete 5
Удаление файлов...
Удалён: 1.tmp
Удалён: 2.tmp
Удалён: 3.tmp
Удалён: 4.tmp
Удалён: 5.tmp
Готово! Удалено 5 файлов.
[avbezhodarnova1@fedora work]$
```

Рис. 6: Запуск

Пишу четвертую программу



```
GNU nano 2.2 archive_all.sh
#!/bin/bash

if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Использование: $0 <директория>"
    exit 1
fi

dir=$1

if [ ! -d "$dir" ]; then
    echo "Ошибка: директория $dir не существует"
    exit 1
fi

archive_name="archive_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz"
tar -czf "$archive_name" -C "$dir" .

echo "Архив создан: $archive_name"
echo "Размер архива: $(du -h $archive_name | cut -f1)"
```

Рис. 7: Четвертая программа

И запускаю ее

```
[avbezhodarnova1@fedora work]$ nano archive_all.sh
[avbezhodarnova1@fedora work]$ nano archive_recent.sh
[avbezhodarnova1@fedora work]$ chmod +x archive_all.sh archive_recent.sh
[avbezhodarnova1@fedora work]$ mkdir test_dir
[avbezhodarnova1@fedora work]$ echo "old" > test_dir/old_file.txt
[avbezhodarnova1@fedora work]$ touch -t 202001011200 test_dir/old_file.txt
[avbezhodarnova1@fedora work]$ echo "new" > test_dir/new_file.txt
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ^C
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ./archive_all.sh test_dir
Архив создан: archive_20260509_133722.tar.gz
Размер архива: 4,0K
[avbezhodarnova1@fedora work]$ ./archive_recent.sh test_dir
Поиск файлов, изменённых за последние 7 дней...
Найдено файлов: 1
Архив создан: recent_20260509_133729.tar.gz
Размер архива: 4,0K
[avbezhodarnova1@fedora work]$
```

Рис. 8: Запуск

В ходе данной лабораторной работы я изучила основы программирования в ОС Linux. Научилась писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1. Каково предназначение команды `getopts`? Разбор аргументов командной строки в `shell`-скриптах.
2. Какое отношение метасимволы имеют к генерации имён файлов? Метасимволы (`*`, `?`, `[]`) используются для шаблонов при генерации списка файлов (wildcard expansion).
3. Какие операторы управления действиями вы знаете `if`, `case`, `for`, `while`, `until`, `select`.

4. Какие операторы используются для прерывания цикла? `break` (выход из цикла), `continue` (переход к следующей итерации).
5. Для чего нужны команды `false` и `true` Возвращают код завершения 1 (`false`) и 0 (`true`); используются в циклах и условных проверках.
6. Что означает строка `if test -f man$s, i,s`, встреченная в командном файле?
Проверяет, существует ли файл с именем, составленным из переменных `$s`, `$i` и точками, с экранированием специальных символов.

7. Объясните различие между конструкциями `while` и `until`. `while` выполняет цикл, пока условие истинно (код возврата 0); `until` выполняет цикл, пока условие ложно (код возврата не 0).

